Cómo los proyectos de IA cambian los roles de las Bases de Datos

Evolución, nuevos desafíos y oportunidades

La Revolución de los Datos





“La Revolución de los Datos” muestra lo que ocurre en **un minuto en Internet** durante los años **2017 y 2018**. Es un comparativo que refleja cómo crece la actividad digital y el volumen de datos generados en tan solo 60 segundos.

La infografía evidencia la **explosión de datos en la era digital** y cómo cada minuto en Internet implica millones de interacciones, búsquedas, compras y reproducciones. Además, refleja la importancia creciente de **plataformas de streaming, mensajería y redes sociales**, lo que exige una gestión robusta de **Big Data y bases de datos** para almacenar, procesar y analizar esta información.

Plataforma / Actividad	2017	2018
Google (búsquedas)	3.5 millones	3.7 millones
Facebook (logins)	900,000	973,000
YouTube (videos vistos)	4.1 millones	4.3 millones
Netflix (horas vistas)	70,017	266,000
Amazon (gasto online)	$751,522	$862,823
Twitter (tweets enviados)	452,000	481,000
Instagram	46,200 publicaciones	174,000 desplazamientos (scroll)
Messenger (GIFs enviados)	15,000	25,000
Snapchat (snaps creados)	1.8 millones	2.4 millones
Tinder (deslizamientos)	990,000	1.1 millones
LinkedIn	120 cuentas nuevas	No reportado
Correo electrónico	156 millones	187 millones
Spotify (horas escuchadas)	40,000	No reportado
WhatsApp	No reportado	38 millones de mensajes
Twitch	No reportado	936,073 vistas
App Stores (descargas)	342,000	375,000
Dispositivos Voice-first	50 enviados	67 enviados

Introducción

- La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando el ciclo de vida de los datos. Las bases de datos dejan de ser simples repositorios y se convierten en actores estratégicos en la gestión, preparación y explotación de información.

Rol tradicional de las Bases de Datos

- Almacenamiento de datos estructurados
- Consultas SQL
- Seguridad e integridad
- Soporte a aplicaciones transaccionales

Transformaciones impulsadas por IA

- Incorporación de datos no estructurados (texto, imágenes, audio)
- Procesamiento en tiempo real
- Escalabilidad para Big Data
- Conexión directa con modelos de Machine Learning

Nuevos roles de las Bases de Datos

- Fuente de datasets para entrenamiento
- Automatización en limpieza y preparación
- Integración con pipelines de IA/ML
- Supervisión de calidad y reducción de sesgos
- Apoyo en MLOps y despliegue de modelos

Perfiles profesionales relacionados

- Data Engineer: construcción de pipelines
- Data Scientist: análisis y modelado
- MLOps Engineer: despliegue y monitoreo
- DBA evolucionado: integración con IA

Conclusiones

- Los proyectos de IA transforman a las bases de datos en elementos activos y estratégicos. El rol del profesional de datos evoluciona hacia la innovación, la integración y la garantía de calidad, fortaleciendo el ecosistema digital.

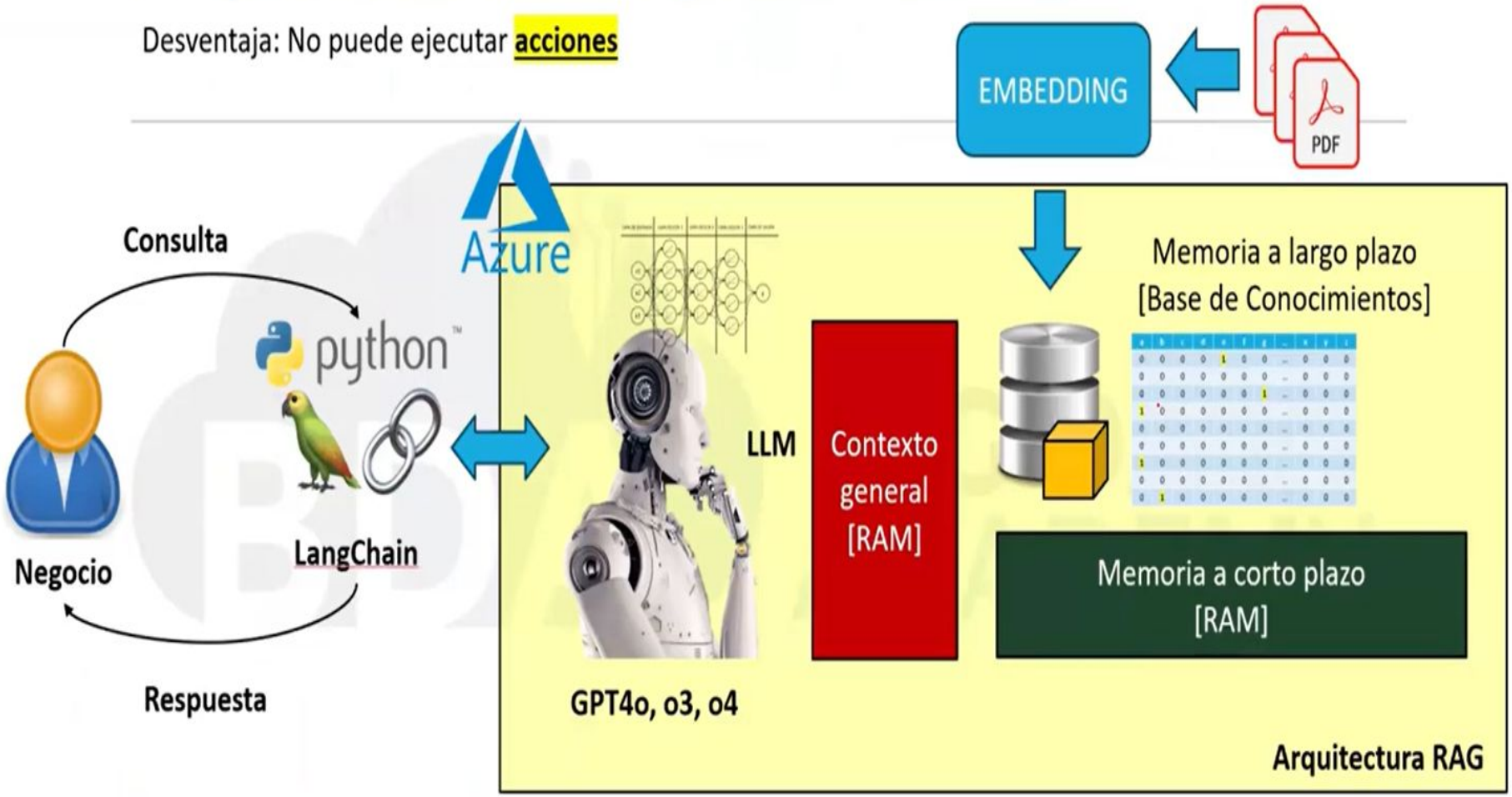
LLM en diferentes ecosistemas [2025]

¿Cuál es la mejor?

ON-PREMISE	AZURE	AWS	GCP
DEEPSEEK V3	Microsoft	amazon	Google
DeepSeek V3 [Por «Deep Learning»]	 **GPT** [Generative Pre-Trained Transformer]	 **Titan Text G1** [Generative 1]	 **Gemini**
 **LlaMA** [Large Language Model Meta AI]	 [Omnimodal]	 **Amazon Nova**	 **Gemini Flash**

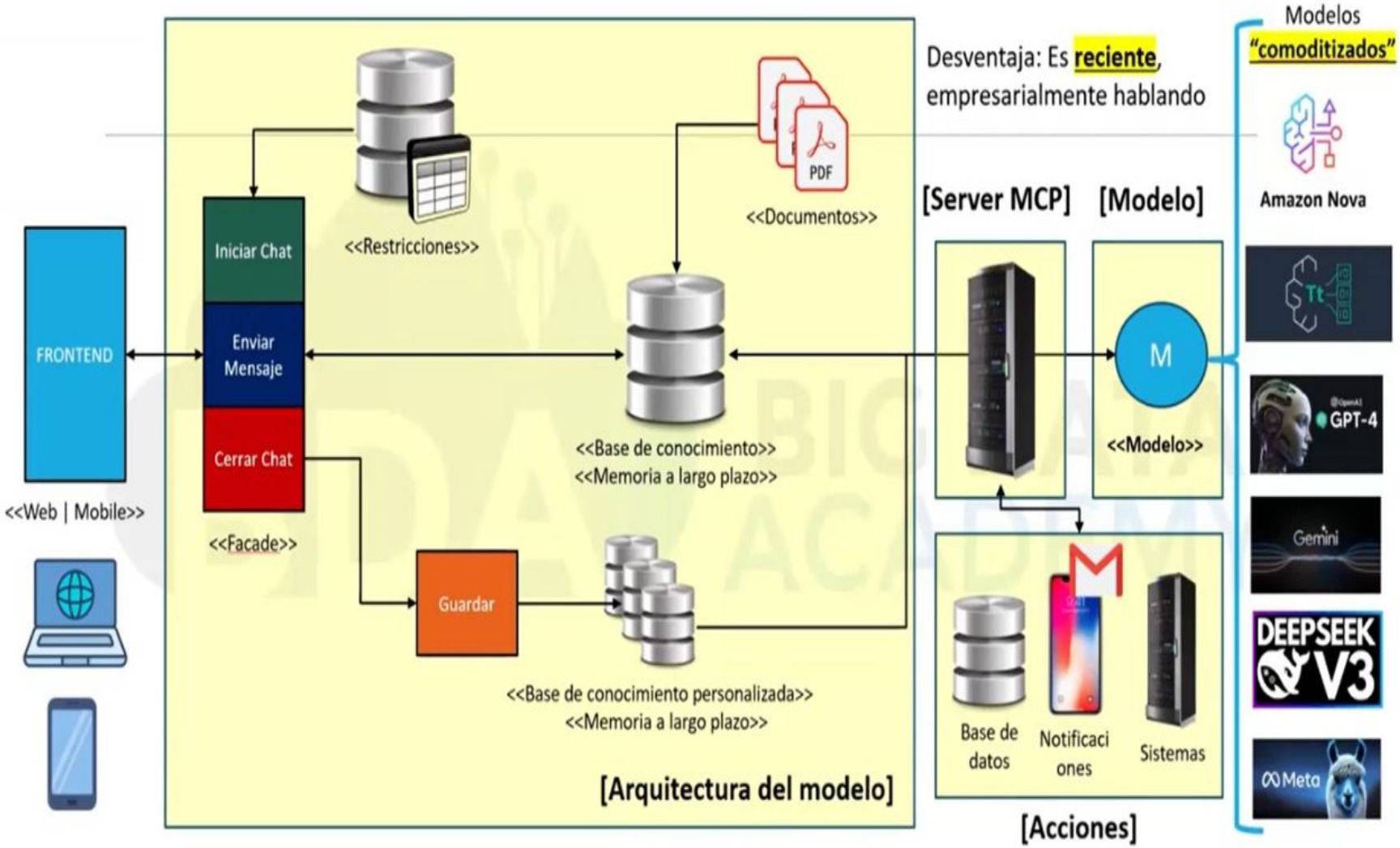
Arquitectura RAG [2023 - 2024]

Desventaja: No puede ejecutar **acciones**



RAG: Generación aumentada por recuperación

Arquitectura RAG Extendida “desacoplable” con MCP [2025 - 2026]



Evolución del Rol de las Bases de Datos en Proyectos de IA

De repositorio pasivo a plataforma inteligente de decisión

Rol Tradicional de las Bases de Datos

- Almacenamiento estructurado en tablas y registros
- Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- Soporte a sistemas transaccionales (ERP, CRM, ventas)
- Función principal: integridad, seguridad y disponibilidad

Nuevos Roles en el Contexto de IA

1. Fuente de Entrenamiento: provee datos para modelos ML/DL
2. Motor de Aprendizaje: IA embebida en motores SQL/Oracle
3. Plataforma de Integración: conecta Data Lakes, IoT y APIs
4. Soporte Analítica en Tiempo Real: predicciones y baja latencia

Transformación de Roles Humanos Asociados

- DBA tradicional → Data Engineer / Cloud Data Architect
- Analista de Datos → Científico de Datos
- Nuevos perfiles:
  - ✔ MLOps Engineer
  - ✔ Data Steward
  - ✔ Knowledge Graph Engineer

Implicaciones Futuras

- Las bases de datos se convierten en actores activos
- Soportan predicciones integradas en SQL
- Generación de datos sintéticos para entrenar IA
- Gobernanza y ética en el uso de datos sensibles
- Evolución: de repositorio → plataforma inteligente

Ejemplo Práctico: Sector Bancario

- Antes: solo almacenaban transacciones
- Ahora: detectan fraudes en tiempo real
- Dashboards predictivos para gestión de riesgos
- Integración con datos externos (redes sociales, scoring)